Le principe d'invariance — problème 1.38

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Les entiers $1, \ldots, n$ sont rangés dans l'ordre. En une étape, on peut prendre quatre entiers quelconques et échanger le premier avec le quatrième et le deuxième avec le troisième. Montrer que si $n(n-1)/2$ est pair, on peut atteindre par de telles étapes la disposition $n, n-1, \ldots, 1$, mais que si $n(n-1)/2$ est impair, on ne peut pas l'atteindre.